



Cash Market
Panel Unificado

PLAN TÉCNICO + DISEÑO DE PANTALLAS

CRM de Cobranzas con WhatsApp integrado

Bandeja compartida estilo Whaticket + Kanban automático + ficha de cliente con los datos del préstamo, todo dentro del Panel Cash Market Unificado. Versión MVP con costo \$0.

Baileys

Node.js

Supabase

GitHub Pages

Reglas automáticas

Qué hay en este documento

1	Resumen del proyecto Qué vamos a construir y qué cambia en el día a día
2	Decisiones de stack Qué herramienta usamos en cada pieza y por qué (todo gratis)
3	Arquitectura Cómo viaja un mensaje desde el celular del cliente hasta el panel
4	Modelo de datos Tablas de Supabase: clientes, préstamos, chats, mensajes, reglas
5	Pantallas (renders) Bandeja, Kanban, Ficha del cliente, Conexión y Calendario
6	Clasificación automática básica Cómo funcionan las reglas por palabras clave
7	Plan de desarrollo por fases Orden de trabajo y cuándo se considera terminada cada fase
8	Riesgos y buenas prácticas Cómo cuidar el número y cumplir la normativa
9	Arranque con Claude Code Estructura del repositorio y prompt inicial

Resumen del proyecto

La idea es sumar al **Panel Cash Market Unificado** un módulo de WhatsApp completo, al estilo Whaticket: un solo número de la empresa, conectado al panel, donde todo el equipo de cobradores ve y responde los chats. La diferencia con Whaticket es que acá cada chat está pegado a la **ficha del cliente** (DNI, préstamo, cuotas, días de atraso, historial de créditos) y al **Kanban de Cartera** que ya existe, y los mensajes entrantes mueven las tarjetas solos según reglas simples.

Qué cambia en el día a día

- **Un solo lugar para todo.** Hoy el chat está en WhatsApp Web y los datos en el panel o el Excel. Con esto, al abrir un chat ya ves cuánto debe, desde cuándo y cuántos créditos tuvo.
- **Bandeja compartida.** Los 7 cobradores trabajan sobre el mismo número; cada chat tiene un cobrador asignado y filtros por "Míos", "Sin leer" y "Sin asignar".
- **Kanban que se ordena solo.** Si el cliente manda un comprobante, la tarjeta pasa a "Verificar pago"; si dice "el viernes te pago", pasa a "Promesa de pago" con la fecha cargada en el calendario.
- **Historial completo.** Mensajes, cambios de etapa, promesas, notas internas y pagos quedan en una línea de tiempo por cliente. Si se cae el número, el historial no se pierde porque vive en la base de datos.
- **Lo que ya funciona se mantiene.** Sueldo & Cobros, Envío de Mensajes con plantillas, Refinanciaciones, Calculadora, el Calendario y el Kanban configurable siguen igual, ahora leyendo de la misma base.

Alcance de esta primera versión (MVP)

Incluye	Queda para después
Conexión por QR con un número (sin API oficial)	Migración a la API oficial de Meta (Cloud API)
Recibir y enviar texto, imágenes, PDF y audios	Varios números conectados a la vez
Vincular automáticamente chat y cliente por teléfono	Clasificación con IA (Claude) en lugar de reglas
Reglas por palabras clave para mover tarjetas y etiquetar	Lectura automática del monto del comprobante
Login por cobrador, asignación de chats y notas internas	App móvil nativa (el panel se puede usar desde el navegador del celular)
Promesas de pago al calendario y recordatorios	Reportes avanzados de productividad por cobrador

Base del proyecto: ya estaba planificada la migración del panel de file:// + localStorage a **GitHub Pages + Supabase** (documento RESUMEN_MIGRACION_GITPAGES_SUPABASE.md). Este CRM se apoya justamente en esa migración: primero se pasa el panel a Supabase y sobre esa base se agrega WhatsApp. Así se resuelve también la pérdida de datos al actualizar el archivo.

Decisiones de stack

Todo el MVP corre sobre servicios gratuitos. La regla de diseño es que cada pieza se pueda cambiar después sin rehacer las demás: por ejemplo, si más adelante pasamos a la API oficial, solo cambia el worker; el panel y la base quedan igual.

Pieza	Elección	Por qué	Cuándo revisarlo
Conexión WhatsApp	Baileys (librería Node.js, no oficial, la misma idea que usa Whaticket)	Gratis, se vincula con QR como WhatsApp Web, no requiere aprobación de Meta ni plantillas pagas.	Si hay bloqueos del número o el volumen de envíos crece mucho.
Backend	Worker en Node.js (sin Express al principio)	No necesita URL pública: lee y escribe solo en Supabase. Menos cosas que mantener y nada expuesto a internet.	Sumar Express cuando se use la API oficial (necesita webhook) o integraciones externas.
Base de datos	Supabase plan Free (Postgres)	Ya estaba elegido para la migración del panel. Trae base, tiempo real, archivos y login en un solo servicio.	Al acercarse a los límites del plan gratis (ver abajo).
Tiempo real	Supabase Realtime	Reemplaza a Socket.io: el panel se entera al instante de mensajes nuevos sin servidor propio.	-
Archivos	Supabase Storage	Comprobantes, imágenes y PDFs que mandan los clientes.	Si los adjuntos pesan mucho: comprimir imágenes o limpiar viejos.
Frontend	Panel Cash Market Unificado en GitHub Pages	Es el panel que ya existe, con sus módulos. Se agregan las secciones nuevas al sidebar.	-
Hosting del worker	Oracle Cloud "Always Free" (VM) o una PC de la oficina con PM2	El worker tiene que estar prendido 24/7 para no perder la sesión. Para arrancar sirve una PC; para producción, una VM gratuita.	Si la PC se apaga seguido o hay cortes de luz/internet.
Clasificación	Reglas por palabras clave	Simple, predecible y editable desde el panel. Cubre la mayoría de los casos de cobranzas.	Cuando haya muchos mensajes mal clasificados: sumar IA.

Límites del plan gratuito de Supabase

Según las guías de precios publicadas en 2026, el plan gratis permite **dos proyectos** con **500 MB de base de datos**, **1 GB de almacenamiento de archivos** y 5 GB de transferencia, y **pausa el proyecto tras 7 días sin actividad**. Conviene confirmarlo en supabase.com/pricing antes de arrancar, porque Supabase ya ajustó estos números otras veces.

En la práctica: 500 MB alcanzan para cientos de miles de mensajes de texto, así que lo que más va a pesar son los comprobantes en Storage. Y la pausa por inactividad no debería pasar, porque el worker escribe en la base todos los días (latido cada pocos segundos).

Para tener en cuenta con Oracle Cloud: el registro pide una tarjeta para validar identidad aunque no cobre, y a veces no hay capacidad libre en la región elegida. Si se complica, arrancar con la PC de la oficina + PM2 (reinicia el worker solo si se cae) es perfectamente válido para la etapa de prueba.

Arquitectura

Arquitectura del sistema

Sin servidor web público: el worker y el panel se comunican solo a través de Supabase.

Costo mensual: \$0



Por qué no hace falta un servidor web

El worker se conecta "hacia afuera" (a WhatsApp y a Supabase); nadie se conecta a él. Por eso puede vivir en una PC detrás del router de la oficina, sin abrir puertos ni comprar dominio.

Seguridad de las claves

La service key de Supabase vive solo en el worker (archivo `.env`). El panel usa la clave pública (anon) + login de cada cobrador, y las políticas RLS definen qué puede ver cada uno.

La sesión de WhatsApp

Baileys guarda las credenciales en una carpeta `auth/` del worker. Hay que respaldarla: si se pierde, hay que volver a escanear el QR. El QR se publica en la tabla `wa_sesion` y el panel lo dibuja.

Modelo de datos (Supabase)

Estas tablas reemplazan lo que hoy está repartido en localStorage (cm_kanban_stages_v1, misPlantillas, etc.) y suman lo nuevo de WhatsApp. Los nombres están en español para que coincidan con el panel.

Tabla	Para qué sirve	Campos principales
usuarios	Cobradores y administradores (vinculado al login de Supabase Auth)	id, nombre, rol (admin / cobrador), color, activo
clientes	Ficha del cliente	id, nombre, dni, cuil, domicilio, empleador, categoria, cobrador_id, etapa_id, promesa_fecha, etiquetas[], campos_extra (json)
clientes_telefonos	Uno o más teléfonos por cliente, ya normalizados	cliente_id, telefono (549...), es_whatsapp, principal
prestamos	Cada crédito otorgado	id, nro, cliente_id, monto, cant_cuotas, tna, fecha_alta, estado
cuotas	Plan de pagos del préstamo	prestamo_id, nro, vencimiento, monto, fecha_pago, monto_pagado
pagos	Cobros registrados (importados de Sueldo & Cobros o manuales)	cliente_id, prestamo_id, fecha, monto, origen, comprobante_id
etapas	Columnas del Kanban, configurables	id, nombre, color, orden, protegida (A contactar y Cerrado)
conversaciones	Un chat de WhatsApp	id, jid, telefono, cliente_id (puede estar vacío), asignado_a, no_leidos, ultimo_texto, ultimo_at
mensajes	Cada mensaje entrante o saliente	id, conversacion_id, wa_id (único), direccion, tipo, texto, media_path, estado, enviado_por, creado_at
reglas	Reglas de clasificación automática	id, prioridad, nombre, palabras[], tipo_adjunto, accion (json), activa
eventos	Historial de gestión (línea de tiempo)	cliente_id, tipo (mensaje, etapa, promesa, nota, pago), detalle (json), usuario_id, creado_at
recordatorios	Lo que aparece en el Calendario	cliente_id, fecha, tipo (promesa, vencimiento, manual), texto, hecho
plantillas	Respuestas rápidas (/recordatorio, /datos-pago...)	atajo, nombre, texto con {cliente} {monto} {fecha} {ejecutivo}
wa_sesion	Estado de la conexión (una sola fila)	estado, qr, numero, conectado_desde, ultimo_latido, enviados_hoy

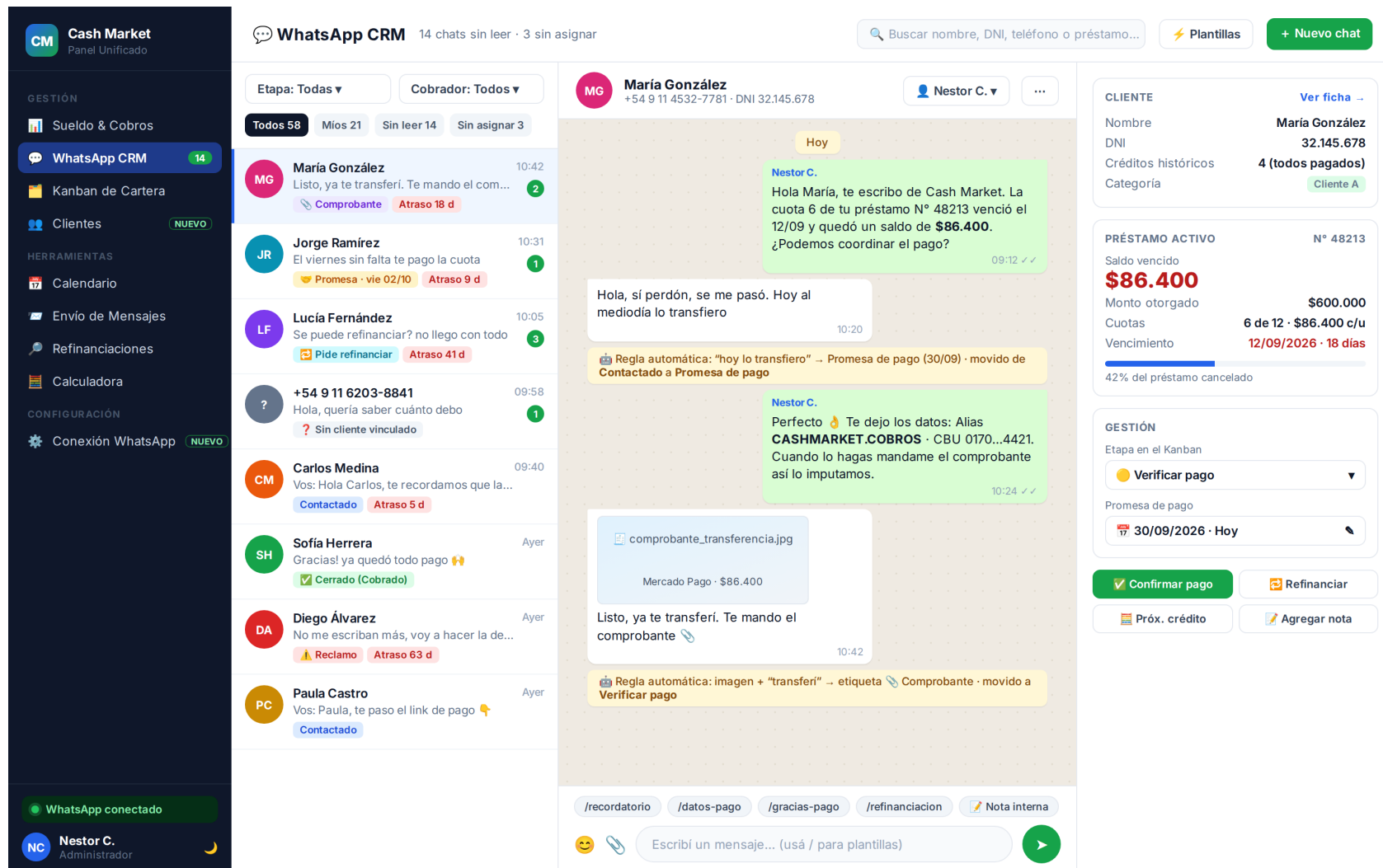
Normalización de teléfonos (clave para vincular chats)

WhatsApp identifica a los celulares argentinos como **549 + código de área sin 0 + número sin 15**. El Excel de cartera trae formatos variados, así que todos pasan por la misma función antes de guardarse o buscarse. Si escribe un número que no coincide con ningún cliente, el chat queda como "Sin cliente vinculado" y se vincula a mano por DNI o nombre.

Cómo viene en el Excel	Cómo se guarda
011 15 4532-7781	5491145327781
(0351) 15-612-3344	5493516123344
11 4532-7781 / 11 4892-0013	dos teléfonos (misma lógica que primerTelefono)

5.1 Bandeja de WhatsApp CRM

La pantalla principal de trabajo. Tres columnas: lista de chats, conversación y ficha del cliente.



- **Lista de chats:** filtros por etapa y cobrador, pestañas Todos / Míos / Sin leer / Sin asignar. Cada chat muestra etiquetas automáticas y los días de atraso.
- **Conversación:** burbujas estilo WhatsApp con el nombre del cobrador que envió cada mensaje. Los avisos amarillos muestran qué regla automática actuó y por qué.

- **Respuestas rápidas:** escribiendo "/" se despliegan las plantillas que ya existen en Envío de Mensajes. "Nota interna" guarda un comentario que el cliente no ve.
- **Ficha lateral:** datos del préstamo activo, saldo vencido, etapa del Kanban y promesa editables, y accesos directos a Refinanciaciones y Calculadora.

5.2 Kanban de Cartera con WhatsApp

El Kanban actual, con las mismas columnas configurables, ahora alimentado por los chats.

Cash Market Panel Unificado

Kanban de Cartera 85 clientes · \$ 7.842.300 en gestión

Recordatorios 3 Configuración de tarjeta Configuración de columnas Importar cartera

Promesa: Todas Cobrador: Todos Tramo mora: Todos Solo con mensajes sin leer Orden: Más reciente Buscar cliente, DNI o préstamo... Clasif. automática ON

A contactar Sin respuesta aún 24

- Roberto Sosa** DNI 28.441.902 · #47710 **\$124.500** Atraso 3 d. Mensaje: Hola Roberto, te re... (Laura P.)
- Analia Benítez** DNI 35.020.118 · #48802 **\$58.200** Atraso 1 d. (Martín R.)
- Hernán Ojeda** DNI 30.775.401 · #46021 **\$212.000** Atraso 6 d. (Nestor C.)

Contactado Respondió o leyó 11

- Carlos Medina** DNI 29.884.120 · #48390 **\$97.300** Atraso 5 d. Mensaje: Vos: te recordamo... (Nestor C.)
- Fernanda Ruiz** DNI 33.902.556 · #47205 **\$64.000** Atraso 12 d. Mensaje: Ahora no puedo h... (Laura P.)

Promesa de pago Con fecha comprometida 9

- Jorge Ramírez** DNI 27.334.871 · #48117 **\$143.800** Atraso 9 d. Vie 02/10. Mensaje: El viernes sin falta... (Nestor C.)
- Mónica Villalba** DNI 31.208.664 · #47956 **\$71.500** Atraso 4 d. Vencida 29/09. Mensaje: Mañana cobro y te... (Martín R.)

Verificar pago Mandó comprobante 4

- María González** DNI 32.145.678 · #48213 **\$86.400** Comprobante 18 d. Mensaje: Listo, ya te transfe... (Nestor C.)
- Ezequiel Paz** DNI 36.551.203 · #48655 **\$45.900** Comprobante. Mensaje: [Imagen] comprob... (Laura P.)

Refinanciado Plan nuevo acordado 6

- Lucía Fernández** DNI 34.118.990 · #46874 **\$310.000** Pide refinanciar 41 d. Mensaje: Se puede refinanci... (Nestor C.)
- Ramón Quiroga** DNI 25.660.019 · #45512 **\$188.000** Refi 6 cuotas. Mensaje: Vos: Te confirmo e... (Martín R.)

Cerrado (Cobrado) Pago imputado 31

- Sofía Herrera** DNI 37.002.441 · #48001 **\$52.000** Cobrado 29/09. Mensaje: Gracias! ya quedó ... (Nestor C.)
- Pablo Núñez** DNI 30.118.775 · #47660 **\$118.400** Cobrado 28/09. (Laura P.)

WhatsApp conectado

Nestor C. Administrador

- Nueva columna sugerida "Verificar pago" para los comprobantes recibidos; se agrega desde "Configurar columnas" como cualquier otra.
- Cada tarjeta muestra el último mensaje, un globo verde con los no leídos y el cobrador asignado. El botón de chat abre la bandeja en esa conversación.

- Filtro "Solo con mensajes sin leer" para atender primero a quienes respondieron.
- Se mantienen Recordatorios, Configurar tarjeta, campos personalizados, arrastrar y soltar y la sincronización con Sueldo & Cobros.

5.3 Ficha del cliente

Nueva sección "Clientes": todo lo que se sabe de una persona en una sola pantalla.

CM

Cash Market

Panel Unificado

GESTIÓN

Sueldo & Cobros

WhatsApp CRM

Kanban de Cartera

Cientes

HERRAMIENTAS

Calendario

Envío de Mensajes

Refinanciaciones

Calculadora

CONFIGURACIÓN

Conexión WhatsApp

WhatsApp conectado

NC

Nestor C.

Administrador

Cientes >

MG

María González

Ciente A

Verificar pago

Abrir chat

Refinanciar

Próximo crédito

Editar

DATOS PERSONALES

DNI32.145.678

CUIL27-32145678-4

Fecha nac.14/06/1986

DomicilioAv. Rivadavia 8420, CABA

EmpleadorCoto CICSA

Alta cliente03/2023

CONTACTO

+ Agregar

WhatsApp +54 9 11 4532-7781Vinculado

Alternativo11 4892-0013

Emailmggonzalez86@gmail.com

ASIGNACIÓN

CobradorNestor C.

CarteraTemprana (1-30 d)

EtiquetasComprobante

SALDO VENCIDO

\$86.400

SALDO TOTAL

\$604.800

DÍAS DE ATRASO

18

PRÓXIMO CRÉDITO

\$720.000

PLAN DE CUOTAS - PRÉSTAMO #48213

\$600.000 · 12 cuotas · TNA 98%

Cuota	Vencimiento	Monto	Estado	Pagó el
1/12	12/04/2026	\$86.400	Pagada	10/04
2/12	12/05/2026	\$86.400	Pagada	12/05
3/12	12/06/2026	\$86.400	Pagada	15/06
4/12	12/07/2026	\$86.400	Pagada	12/07
5/12	12/08/2026	\$86.400	Pagada	20/08
6/12	12/09/2026	\$86.400	Vencida - 18 d	—
7/12	12/10/2026	\$86.400	Pendiente	—
8/12	12/11/2026	\$86.400	Pendiente	—

HISTORIAL DE CRÉDITOS

Préstamo	Alta	Monto	Cuotas	Estado	Atraso máx.
#47120	03/2023	\$150.000	6	Cancelado	0 d
#47488	11/2023	\$260.000	9	Cancelado	4 d
#47901	08/2024	\$420.000	12	Cancelado	2 d
#48213	03/2026	\$600.000	12	Activo	18 d

HISTORIAL DE GESTIÓN

Todo

Movido a Verificar pago

Hoy 10:42 · regla automática

Mensaje recibido + imagen

Hoy 10:42

Listo, ya te transferí. Te mando el comprobante

IMG

Mensaje enviado · Nestor C.

Hoy 10:24

Perfecto 🙌 Te dejo los datos: Alias CASHMARKET...

Promesa de pago 30/09

Hoy 10:20 · detectada por regla

Mensaje enviado · plantilla /recordatorio

Hoy 09:12

Nota interna · Laura P.

22/09 16:05

Llamé 2 veces, no atiende. Probar por WhatsApp.

Pago cuota 5 · \$86.400

20/08 · Importado de Sueldo & Cobros

Escribir nota interna...

Guardar

- Indicadores arriba: saldo vencido, saldo total, días de atraso y monto del próximo crédito (usa la lógica de la Calculadora).
- Plan de cuotas del préstamo activo e historial de créditos con el atraso máximo de cada uno.

- Historial de gestión: línea de tiempo con mensajes, cambios de etapa, promesas, notas y pagos, cada uno con quién y cuándo.
- Varios teléfonos por cliente; el marcado como "Vinculado" es el que se usa para WhatsApp.

5.4 Conexión WhatsApp y reglas

Pantalla de configuración (solo administradores).

CM

Cash Market

Panel Unificado

GESTIÓN

Sueldo & Cobros

WhatsApp CRM14

Kanban de Cartera

CientesNUEVO

HERRAMIENTAS

Calendario

Envío de Mensajes

Refinanciaciones

Calculadora

CONFIGURACIÓN

Conexión WhatsAppNUEVO

WhatsApp conectado

NCNestor C.
Administrador

Conexión WhatsApp

Sesión, reglas de clasificación y límites de envío

Ver log del worker

Número conectado

El worker mantiene la sesión abierta las 24 h

Número
+54 9 11 5xxx-1234

Nombre en WhatsApp
Cash Market Cobranzas

Conectado desde
28/09 08:14

Último latido
hace 4 seg

Recibidos hoy
132

Enviados hoy
87 / 250

Reiniciar sesión

Desvincular

Vincular un número nuevo

Se muestra solo cuando no hay sesión activa



En el celular de la empresa:

1. Abri WhatsApp

2. : Menú > Dispositivos vinculados

3. Vincular un dispositivo

4. Escaneá este código

El QR se renueva en 18 s

Reglas de clasificación automática

Se evalúan en orden de prioridad sobre cada mensaje entrante. Gana la primera que coincide. Mover a mano siempre tiene prioridad.

+ Nueva regla

#	Resultado	Si el mensaje contiene...	Acción	Activa
1	Reclamo / riesgo	denuncia abogado defensa del consumidor no me escriban	Etiqueta Reclamo - avisa al admin	☒
2	Comprobante	[imagen] [pdf] transferi comprobante ya pagué	Mover a Verificar pago	☒
3	Promesa de pago	te pago mañana el viernes cuando cobro a fin de mes	Mover a Promesa de pago + detectar fecha	☒
4	Pide refinanciar	refinanciar en cuotas no llego plan de pago	Etiqueta Pide refinanciar	☒
5	Consulta de saldo	cuánto debo saldo cuánto es	Etiqueta Consulta - sugiere /saldo	☒
6	Respondió	(cualquier mensaje)	A contactar → Contactado	☒
7	Fuera de horario	(fuera de 9 a 18 h)	Respuesta automática de horario	☐

Probar reglas

el viernes cuando cobro te pago la cuota

Probar

Resultado: Promesa de pago · fecha detectada vie 02/10/2026 · coincidió con el viernes cuando cobro te pago

Límites anti-bloqueo (envíos)

Máx. mensajes por día

Intervalo entre envíos

Horario de envío

250

25 – 60 seg (aleatorio)

Lun a Sáb · 09:00 – 20:00

- **Estado de la sesión:** número, desde cuándo está conectado, último latido del worker y contador de enviados del día contra el límite.
- **QR para vincular:** aparece solo si no hay sesión. Se escanea desde Dispositivos vinculados, igual que WhatsApp Web.

- **Reglas:** tabla editable con prioridad, palabras clave y acción. El probador permite escribir un mensaje de ejemplo y ver qué regla coincide antes de activarla.
- **Límites anti-bloqueo:** máximo diario, intervalo aleatorio entre envíos y horario permitido.

Cash Market · CRM de Cobranzas con WhatsApp · Plan técnico y diseño v1.0

10

5.5 Calendario

El calendario existente, con las promesas detectadas en los chats.

CM

Cash Market

Panel Unificado

GESTIÓN

Sueldo & Cobros

WhatsApp CRM14

Kanban de Cartera

CientesNUEVO

HERRAMIENTAS

Calendario

Envío de Mensajes

Refinanciaciones

Calculadora

CONFIGURACIÓN

Conexión WhatsAppNUEVO

WhatsApp conectado

NCNestor C. Administrador

Calendario

Promesas de pago, vencimientos y recordatorios

Mes

Semana

+ Recordatorio

<Octubre 2026>

Hoy

Promesa de pago

Vencimiento de cuotas

Recordatorio

Cobrado

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
28 ✓ Pablo Núñez...	29 👉 M. Villalba ... ✓ Sofia Herrera	30 👉 María Gonzá... 👉 Hugo Ferrey... 🔴 Vence: 6 cu... +3 más	1 🔔 Llamar a F. ... 🔴 Vence: 4 cu...	2 👉 Jorge Ramir... 👉 Elsa Moreno...	3	4
5 🔴 Vence: 9 cu... 👉 Ana Ríos \$6...	6 🔔 Revisar refi ...	7	8	9 👉 Tomás Gil \$...	10 🔴 Vence: 12 cu... +2 más	11
12 🔴 Vence: 7 cuo...	13	14	15 👉 L. Fernánde... 🔴 Vence: 5 cuo...	16	17	18
19	20 🔴 Vence: 8 cu...	21	22	23 🔔 Cierre de m...	24	25
26	27	28	29	30 👉 Raúl Díaz \$...	31	1

AGENDA DE HOY · MIÉ 30/09

👉 María González

Prometió \$86.400 · hoy · Ya mandó comprobante

Recordar

Ver chat

Mover

👉 Hugo Ferreyra

Prometió \$54.000 · hoy · Sin novedades desde 26/09

Recordar

Ver chat

Mover

🔴 Cuota 6 · Diego Álvarez

Vence hoy · \$92.100 · 🔔 Tiene reclamo abierto

Recordar

Ver chat

Mover

🔔 Mónica Villalba

Promesa vencida ayer · Reprogramar o escalar

Recordar

Ver chat

Mover

🔔 Recordatorio masivo

Enviar plantilla "Recordatorio" a las 6 promesas de mañana usando Envío de Mensajes.

Preparar envío

- **Colores:** amarillo promesas, rojo vencimientos de cuotas, azul recordatorios manuales, verde cobrados.
- **Agenda del día** a la derecha, con botón "Recordar" que abre el chat con la plantilla lista, y aviso de promesas vencidas.
- **Recordatorio masivo:** arma la lista en Envío de Mensajes con las promesas del día siguiente.

Cash Market · CRM de Cobranzas con WhatsApp · Plan técnico y diseño v1.0

11

Clasificación automática básica

Cada mensaje entrante pasa por la lista de reglas en orden de prioridad. Se compara el texto en minúsculas y sin tildes contra las palabras clave de cada regla; la primera que coincide aplica su acción y se registra en el historial. Si ninguna coincide, el chat solo queda marcado como no leído.

#	Regla	Se activa con	Acción
1	Reclamo / riesgo	denuncia, abogado, defensa del consumidor, no me escriban, acoso	Etiqueta "Reclamo" y aviso al administrador. No mueve la tarjeta.
2	Comprobante	imagen o PDF recibido, transferí, comprobante, ya pagué, te deposité	Mueve a "Verificar pago" y guarda el adjunto en Storage.
3	Promesa de pago	te pago, mañana, el viernes, cuando cobro, a fin de mes, el 10	Mueve a "Promesa de pago", detecta la fecha y crea el recordatorio.
4	Pide refinanciar	refinanciar, en cuotas, no llego, plan de pago, no puedo pagar todo	Etiqueta "Pide refinanciar". El cobrador decide.
5	Consulta de saldo	cuánto debo, saldo, cuánto es, cuánto me falta	Etiqueta "Consulta" y sugiere la plantilla /saldo.
6	Respondió	cualquier mensaje	Si estaba en "A contactar", pasa a "Contactado".

Detección de fecha en promesas

El cliente escribe	Fecha que se carga (hoy = miércoles 30/09)
hoy / hoy a la tarde	30/09
mañana	01/10
pasado mañana	02/10
el viernes	próximo viernes: 02/10
el 10 / el 10/10	10/10 (si el día ya pasó en el mes, toma el mes siguiente)
a fin de mes / cuando cobro	último día hábil del mes (configurable, por ejemplo día 5 del mes siguiente para "cuando cobro")
sin fecha clara	queda la promesa sin fecha y el cobrador la completa

Reglas de convivencia con el trabajo manual

- Las reglas solo **avanzan** tarjetas según el orden de las columnas; nunca las devuelven hacia atrás.
- Nada saca a un cliente de **"Cerrado (Cobrado)"** ni de "Refinanciado": ahí solo se agregan etiquetas.
- Lo que mueve un cobrador a mano siempre manda. Cada movimiento automático queda en el historial con la regla que lo produjo, para poder revisarlo.
- La normalización quita tildes y repeticiones de letras ("mañanaaa", "transferi"), así coinciden los mensajes escritos rápido.

Siguiente paso natural (fuera del MVP): cuando las reglas se queden cortas, se reemplaza la función clasificar(mensaje) del worker por una llamada a la API de Claude que devuelva la misma estructura (etapa, etiquetas, fecha). Como el resto del sistema solo usa el resultado, no hay que tocar nada más.

Plan de desarrollo por fases

Cada fase deja algo que funciona y se puede probar. No conviene saltar la Fase 1: todo lo demás se apoya en tener los datos en Supabase.

Fase 0 Preparación	• Crear el proyecto en Supabase y el repositorio en GitHub. • Conseguir un número dedicado (no el personal) con WhatsApp instalado en un celular de la empresa. • Decidir dónde corre el worker: PC de oficina con PM2 o VM de Oracle Cloud. Lista cuando: Hay proyecto, repo, número y máquina para el worker.
Fase 1 Migrar el panel a Supabase	• Aplicar el plan de RESUMEN_MIGRACION_GITPAGES_SUPABASE.md. • Login por cobrador (Supabase Auth) y políticas RLS. • Tablas clientes, préstamos, cuotas, etapas, plantillas; importador del Excel de cartera con normalización de teléfonos. Lista cuando: El panel funciona en GitHub Pages, sin localStorage para datos, con la cartera cargada.
Fase 2 Worker de WhatsApp	• Conexión con Baileys y publicación del QR en wa_sesion. • Guardar mensajes entrantes (texto y adjuntos a Storage) y vincular con el cliente. • Enviar los mensajes en estado "pendiente" respetando límites; actualizar estados de entrega y lectura. • Latido cada pocos segundos y reconexión automática. Lista cuando: Se escribe desde un celular de prueba y el mensaje aparece en la base; se inserta uno pendiente y llega al celular.
Fase 3 Bandeja en el panel	• Lista de chats, conversación y ficha lateral (pantalla 5.1). • Suscripción a Realtime, contador de no leídos, asignación y notas internas. • Respuestas rápidas con "/" usando las plantillas existentes. Lista cuando: Dos cobradores pueden atender chats al mismo tiempo y ver los mensajes en vivo.
Fase 4 Kanban, Ficha y Calendario	• Tarjetas con último mensaje y no leídos; columna "Verificar pago". • Sección Clientes con la ficha completa e historial (pantalla 5.3). • Promesas y vencimientos en el Calendario. Lista cuando: Desde cualquier tarjeta se llega al chat y a la ficha, y viceversa.
Fase 5 Reglas y Conexión	• Pantalla de Conexión (5.4) con QR, estado y límites. • Motor de reglas en el worker + editor y probador en el panel. Lista cuando: Un mensaje con comprobante mueve la tarjeta solo y queda registrado en el historial.
Fase 6 Prueba y salida	• Una semana con un solo cobrador y pocos chats. • Ajustar palabras clave según los mensajes reales. • Sumar al resto del equipo. Lista cuando: El equipo deja de usar WhatsApp Web por fuera del panel.

Riesgos y buenas prácticas

Lo más importante: conectar WhatsApp con una librería no oficial va en contra de los términos de uso de WhatsApp. Funciona y lo usan muchos sistemas (Whaticket entre ellos), pero existe el riesgo de que el número sea bloqueado, sobre todo con envíos masivos. Por eso el número tiene que ser descartable y el historial tiene que vivir en Supabase, no en el celular.

Cómo cuidar el número

- **Número dedicado**, nunca el personal ni el principal de la empresa. Tener uno de reserva listo.
- **"Calentar" el número:** usarlo de forma normal unas semanas (chats que respondan) antes de hacer envíos en cantidad.
- **Pocos envíos en frío:** los bloqueos suelen venir de muchos mensajes a gente que no tiene agendado el número y no responde. Priorizar responder y escribir a quienes ya interactuaron.
- **Ritmo humano:** intervalos aleatorios, tope diario y horario de envío (configurables en la pantalla de Conexión). Variar el texto de las plantillas con el nombre y el monto.
- **Respaldo la carpeta auth/** del worker y tener el plan B claro: si el número cae, se vincula el de reserva y el historial sigue intacto.
- **Puerta de salida:** el diseño permite pasar a la API oficial de Meta cambiando solo el worker, si el volumen o los bloqueos lo justifican.

Normativa a tener presente (Argentina)

- **Ley 25.326 de Protección de Datos Personales:** los datos de deudores son datos personales. Acceso con usuario por persona, nada de compartir el panel, y que cada cobrador vea solo lo que necesita (RLS).
- **Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, art. 8 bis (trato digno):** evitar mensajes intimidatorios o que den a entender acciones que no corresponden. Por eso la regla de "Reclamo" avisa al administrador.
- **No informar la deuda a terceros** (familiares, compañeros de trabajo) si escribe otra persona desde un número vinculado.
- **Horarios razonables** de contacto. Ante dudas sobre textos de plantillas, validarlos con el área legal de la empresa.

Riesgos técnicos y cómo se cubren

Riesgo	Cómo se cubre
El worker se cae o la PC se apaga	PM2 lo reinicia solo; el panel muestra "último latido" y una alerta si pasan más de 2 minutos.
Cambios en WhatsApp rompen Baileys	Fijar la versión de la librería, actualizar a propósito y probar con el número de reserva.
Se llena el Storage gratis (1 GB)	Comprimir imágenes al recibirlas y archivar comprobantes de préstamos cancelados.
Mensajes duplicados	wa_id único en la tabla mensajes: si llega dos veces, se ignora.
Se filtra la service key	Solo en el .env del worker, nunca en el panel ni en el repositorio (.gitignore).

Arranque con Claude Code

Estructura sugerida del repositorio. El panel y el worker viven en el mismo repo pero se despliegan por separado: panel/ se publica en GitHub Pages y worker/ se clona en la PC o la VM.

```
cash-market-crm/
├── panel/                                # GitHub Pages (el panel unificado)
│   ├── index.html                      # sidebar + secciones
│   ├── js/supabase.js                  # cliente, login, realtime
│   ├── js/whatsapp.js                  # bandeja y chat
│   ├── js/kanban.js  js/clientes.js  js/calendario.js
│   └── js/conexion.js                  # QR, estado, reglas
├── worker/                             # Node.js 24/7
│   ├── src/index.js                    # arranque, latido
│   ├── src/wa.js                       # Baileys: conexión, recibir, enviar
│   ├── src/telefonos.js                # normalización 549...
│   ├── src/reglas.js                   # clasificar(mensaje)
│   ├── src/cola.js                     # envíos con límites
│   ├── .env.example                    # SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_KEY
│   └── auth/                           # sesión de WhatsApp (en .gitignore)
├── supabase/
│   ├── 001_tablas.sql  002_rls.sql  003_seed_reglas.sql
├── docs/
│   ├── CRM_WhatsApp_Cash_Market_Plan.pdf
│   └── RESUMEN_MIGRACION_GITPAGES_SUPABASE.md
```

Prompt inicial para pegar en Claude Code

Guardá este PDF dentro de docs/ para que Claude Code lo pueda leer como referencia, y arrancá con:

Estoy construyendo un CRM de cobranzas con WhatsApp integrado sobre mi Panel Cash Market Unificado. Leé docs/CRM_WhatsApp_Cash_Market_Plan.pdf y docs/RESUMEN_MIGRACION_GITPAGES_SUPABASE.md antes de empezar.

Stack fijo: Baileys (no oficial) en un worker Node.js, Supabase (Postgres, Realtime, Storage, Auth) y el panel estático en GitHub Pages. Sin Express.

Arrancamos por la Fase 1 y la Fase 2 del plan:

1. Escribí supabase/001_tablas.sql y 002_rls.sql con el modelo de la sección 4.
2. Creá worker/ con src/telefonos.js (normalización 549 para Argentina, con tests) y src/wa.js que conecte con QR, guarde el QR en wa_sesion, inserte mensajes entrantes y envíe los que estén en estado 'pendiente'.

No toques el panel todavía. Explicame cada paso antes de ejecutarlo.

Decisiones que conviene tener resueltas antes de la Fase 2

- Qué número se va a usar y en qué celular queda instalado.
- Dónde corre el worker al principio (PC de oficina o Oracle Cloud).
- Qué columnas del Excel de cartera mapean a cada campo de clientes, préstamos y cuotas.
- Si se agrega la columna "Verificar pago" al Kanban o los comprobantes van directo a otra etapa.
- Límite diario de envíos y horario permitido para arrancar (sugerido: conservador al principio).